

MO-CC2-03 — Arranque de colada por línea (apertura de olla y distribuidor, llenado de moldes y rampa de velocidad)

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC2-03	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 2 (palanquilla)	C-06 Supervisor de Colada Continua	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Mensaje clave para el operador: el arranque es el momento de **mayor riesgo** de la colada: metal líquido cayendo, moldes llenándose en segundos y gente cerca. Abre las líneas **una por una, en el orden del manual**, arranca la extracción **en el nivel correcto** y sube la velocidad **con la rampa**, no de golpe. Si una línea no arranca bien, **ciérrala**: una línea perdida se recupera; una persona no.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: arrancar las 6 líneas con un sobrecalentamiento de **20–35 °C (1.ª colada de secuencia: 25–40 °C)**, llevar cada línea de 0 a **≥ 2.5 m/min** con la rampa definida y el nivel de molde en control automático (**± 5 mm**), sin fugas, breakouts ni desbordamientos.

Alcance: desde la llegada de la primera olla a la torreta hasta que las 6 líneas están en estado estable y la barra falsa está estacionada (entrada a MO-CC2-04). Incluye el re arranque de una línea durante la secuencia.

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-06 Supervisor de Colada Continua	Da la orden de arranque; decide cerrar o re arrancar una línea	A
S-12 Operador de Púlpito de Colada	Controla extracción, rampa, nivel automático, agua secundaria, EMS; vigila alarmas	R
S-13 Operador de Plataforma de Colada	Abre la olla, controla el nivel del distribuidor, mide temperatura, abre las buzas (cambio rápido)	R
S-14 Ayudante de Colada	Vigila el llenado de cada molde, aceite y chorro; cierra la línea si hay fuga	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Coloca la olla en la torreta	R (izaje)
S-11 Muestrero	Toma muestra química del distribuidor en la primera colada	R
S-16 Operador de Corte y Marcado	Corta la cabeza (despunte) y marca las palanquillas de arranque	R
C-08 Ingeniero de Proceso	Define temperaturas y tabla de rampa; analiza arranques fallidos	C

3. Descripción del proceso

Con los 6 moldes sellados (MO-CC2-02) y el distribuidor caliente y centrado (MO-CC2-01), se abre la olla y se llena el distribuidor. Cuando el acero cubre las buzas con altura suficiente, se abren las líneas **del centro hacia los extremos: L3 y L4 → L2 y L5 → L1 y L6** [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Las líneas del centro reciben primero el acero caliente; las de los extremos esperan menos de 3 min con la buza cubierta para no congelarse.

En cada línea: el molde se llena en **25–40 s**; al llegar el nivel a **≈ 150 mm bajo el borde** arranca la extracción a **0.5 m/min** con oscilación; el control de nivel pasa a **automático** y la velocidad sube con la **rampa** hasta **≥ 2.5 m/min**. En colada abierta **la velocidad sigue al nivel**: el control radiométrico ajusta la velocidad de extracción para mantener el menisco en su punto.

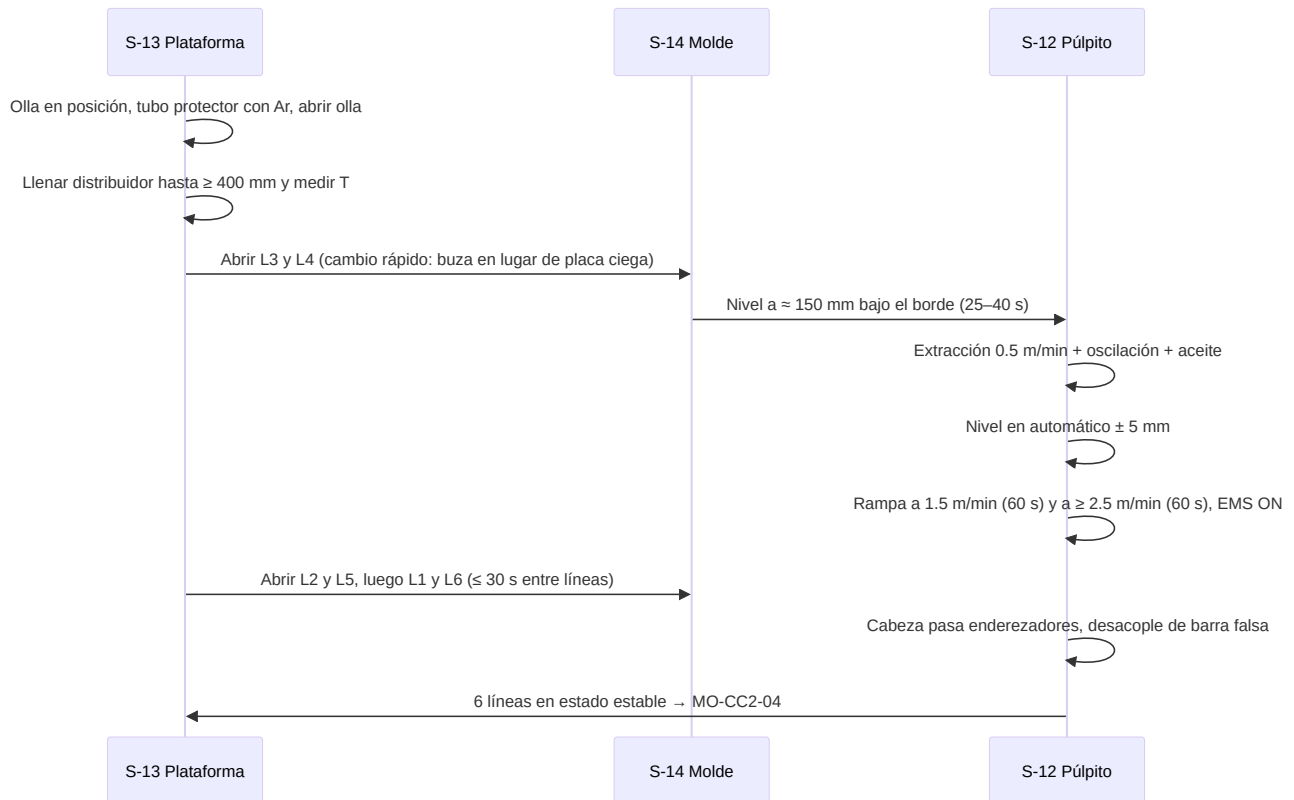
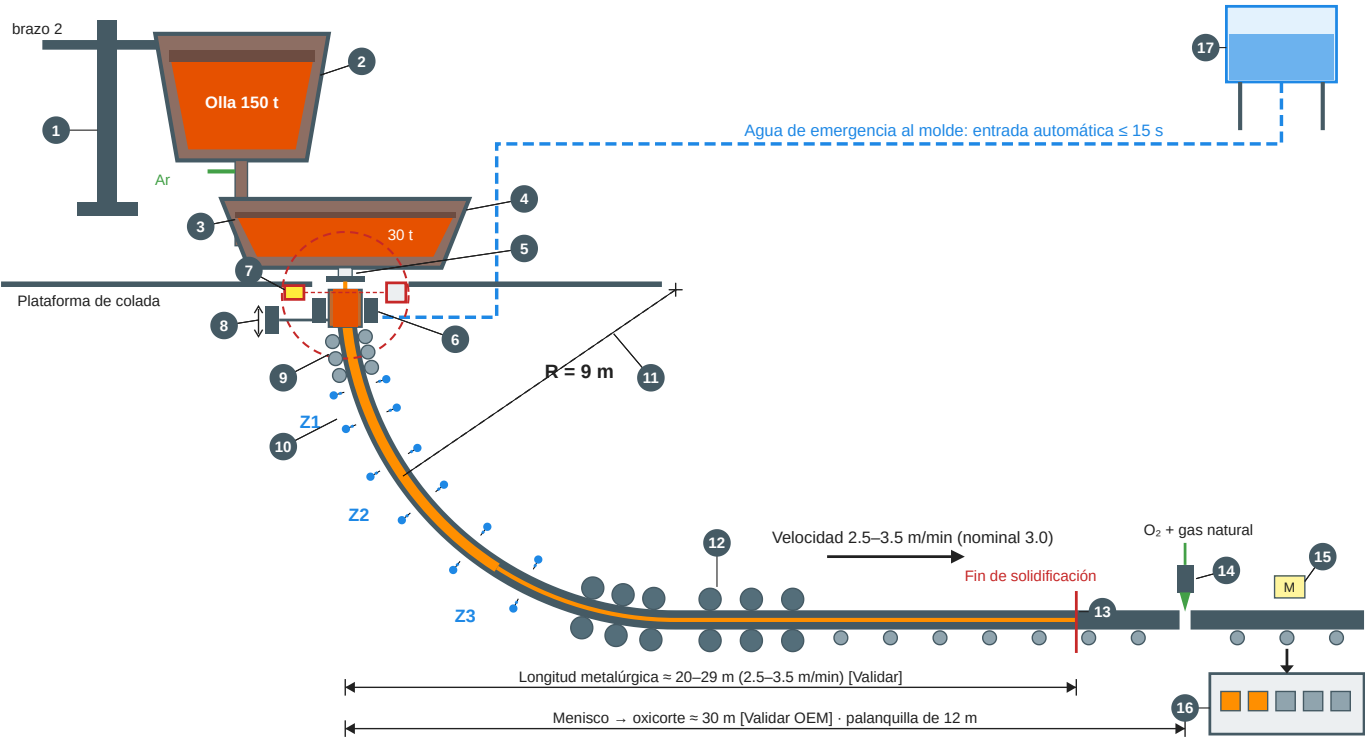


Figura 1. CC2 — Perfil de una línea de la máquina de palanquilla 160 × 160 mm (vista lateral, esquemática)

Máquina curva de 6 líneas, radio 9 m. Se muestra 1 de 6 líneas. Tramo horizontal no a escala. Cotas marcadas [Validar] dependen del OEM / Ingeniería de Proceso.



Leyenda

- 1 Torreta de ollas de 2 brazos (giro con olla llena)

2 Olla de 150 t con válvula deslizante

3 Tubo protector de olla con sello de argón

4 Distribuidor de 30 t (nivel 700–850 mm)

5 Buza calibrada ZrO₂ Ø 20–24 mm (nominal 22) + cambio rápido

6 Molde de tubo Cu-Ag 1,000 mm + EMS; agua ≈ 2,000 L/min

7 Fuente Cs-137 (con obturador) y detector de nivel ±5 mm

8 Oscilador: 150–250 cpm, carrera 6–10 mm

9 Pie de rodillos (foot rolls) con rociado
- 10 Zonas de rociado Z1–Z3: agua específica 1.5–2.0 L/kg

11 Radio de la máquina: 9 m (centro marcado +)

12 Extractores-enderezadores multipunto (barra falsa rígida)

13 Punto final de solidificación (depende de la velocidad)

14 Oxicorte automático (O₂ + gas natural), corte a 12 m

15 Marcadora (colada · línea · secuencia · consecutivo)

16 Transferencia y lecho de enfriamiento

17 Tanque elevado + bombas diésel de agua de emergencia (≤ 15 s)
- Línea roja punteada = zona controlada de radiación (Cs-137)

Por qué importa (para aprender):

- **Llenado rápido, extracción a tiempo.** El molde de 160 × 160 mm se llena en 25–40 s. Si arrancas tarde, desborda; si arrancas temprano, la cabeza no se ancla y la piel se rompe.
- **La rampa protege la piel.** En los primeros minutos la piel es delgada; subir de golpe a 3.0 m/min la saca del molde sin espesor suficiente y provoca breakout.
- **Centro primero.** L3 y L4 están junto a la zona de impacto y reciben acero caliente; L1 y L6 son las más frías. Abrirlas en ≤ 3 min evita que su buza se congele.
- **La primera palanquilla ("A")** tiene la cabeza, la chatarra de enfriamiento y el acero del arranque: se despunta y se inspecciona aparte.

4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Torreta de ollas (2 brazos)	Llevar la olla a posición de colada	Pesaje de olla	Sin alarmas; olla asentada
Válvula deslizante de la olla + tubo protector	Abrir la olla y proteger el chorro	Tubo con sello de argón	Tubo precalentado y alineado; argón fluyendo
Distribuidor de 30 t	Repartir el acero	Nivel 700–850 mm	Liberado por MO-CC2-01

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Buzas calibradas + cambio rápido	Abrir cada línea	160 × 160 mm: Ø 20–24 mm (nominal 22); 130 × 130 mm: Ø 15–17 mm; placas ciegas en las 6 líneas	Liberado por MO-CC2-01
Moldes, barra falsa, oscilación, EMS	Formar la palanquilla	Ver MO-CC2-02	6 líneas "listo para colar"
Medidor de nivel radiométrico	Controlar el menisco	± 5 mm	Obturador abierto por el ESR; lectura "vacío" OK
Lanza de temperatura (termopar desechable)	Medir la temperatura del distribuidor	Lectura en °C	Lanza y puntas disponibles
Sistema de agua de emergencia	Enfriar moldes si falla el agua	Entrada automática ≤ 15 s	Tanque lleno y bombas diésel en automático (verificado en el turno)
Lanza de oxígeno	Abrir la olla si no abre libre	Lanza ≥ 3 m [Validar]	Lanza, manguera y válvula revisadas

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Sobrecalentamiento en el distribuidor (primera medición a los 3–5 min)	°C	1. ^a colada de secuencia: 32; siguientes: 28	1. ^a colada: 25–40; siguientes: 20–35 [Validar]	< 20; > 40 (1. ^a colada) o > 35 (siguientes)	< 15 °C:  riesgo de buza congelada, avisa a C-06 para decidir; > 40 °C: arranca con velocidad al mínimo de la rampa y avisa a C-08	Lanza de temperatura
Temperatura de líquidos (varilla C 0.25–0.35%)	°C	≈ 1,505 [Validar: se calcula por colada]	—	—	—	Hoja de colada (LF)
Nivel del distribuidor para abrir la primera línea	mm	400	350–450 [Validar]	< 300 mm	Espera a que suba	Celdas de carga / HMI
Tiempo entre aperturas de líneas	s	20	15–30 [Validar]	L1 o L6 esperando > 3 min con buza cubierta	Abre de inmediato o prepara cambio de buza	Reloj HMI
Aceite al arranque	mL/min	25	20–25	Sin flujo	No abras la línea sin aceite	Rotámetro por línea
Tiempo de llenado del molde	s	30	25–40	< 20 s (chorro grande) o > 50 s (buzas parcialmente tapadas)	Informa a C-06; revisa diámetro de buza	HMI (curva de nivel)
Nivel para iniciar la extracción	mm bajo el borde	150	140–160 [Validar OEM]	< 110 mm (riesgo de desbordamiento)	Arranca de inmediato; si > 60 mm bajo el borde y subiendo sin control: cierra la línea	Radiométrico
Velocidad de arranque	m/min	0.5	0.4–0.6 [Validar OEM]	—	—	HMI
Rampa de velocidad	m/min por min	1.0	0.5 → 1.5 m/min en 60 s; 1.5 → 2.5 m/min en 60 s [Validar OEM]	Rampa más rápida	No aceleres manualmente	HMI

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Nivel de molde en automático	mm	Menisco a 100 bajo el borde [Validar]	± 5	± 10 (alarma)	Revisa chorro y buza; si no controla en 1 min: velocidad fija y avisa	Radiométrico
EMS	A / Hz	300 A / 3 Hz [Validar OEM]	250–400 A; 2–5 Hz	Disparo del EMS	Sigue colando; marca palanquillas; avisa a S-20	HMI
Tiempo hasta 6 líneas en estado estable	min	8	≤ 10 [Validar]	> 15 min	C-06 revisa el arranque	Reloj HMI
Despunte (cabeza)	mm	1,000	800–1,200 [Validar]	—	—	Cortadora

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Salpicaduras y derrame de metal líquido al abrir olla y buzas	Quemaduras graves o fatalidad	★ Zona de exclusión de arranque: solo S-12, S-13, S-14 y C-06 en la roja, S-13 y S-14 con EPP aluminizado seco; nadie frente al chorro (MS-ACE-01)	Barrera física y conteo de personal antes de abrir la olla
Agua en contacto con el acero (molde con fuga, chatarra húmeda)	Explosión	Lista de MO-CC2-02 firmada; molde seco	Firma de C-06 antes del arranque
Breakout o fuga en la cabeza al arrancar	Metal líquido en la fosa	Nadie en la fosa ni bajo la plataforma durante el arranque	Acordonado y vigía
Desbordamiento del molde	Metal líquido sobre la plataforma	Arranque de extracción al nivel correcto; cierre inmediato de la línea con placa ciega	Observación de S-14 en cada línea
Falla de agua de molde	Perforación del tubo y explosión	Agua de emergencia en ≤ 15 s; paro de colada (MS-ACE-09)	Prueba semanal de la torre y las bombas diésel (MM-CC-03)
Lanceo de oxígeno para abrir la olla	Quemaduras, retroceso de llama	Solo S-13 certificado, careta, lanza ≥ 3 m, sin grasa en guantes (MS-ACE-06)	Certificación vigente
Radiación (Cs-137)	Exposición	No se interviene dentro del molde con el obturador abierto; cualquier intervención pasa por el ESR (MS-ACE-07)	Dosímetro puesto; zona señalizada

6.2 EPP obligatorio

Chamarra, pantalón o polainas aluminizados, careta con visor dorado o filtro IR, casco con barbiquejo, guantes aluminizados, botas de fundidor sin agujetas, ropa retardante a la flama, protección auditiva y dosímetro personal (POE).

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- Zona de exclusión de arranque (MS-ACE-01): zona roja ≤ 10 m del molde, del distribuidor y de la torreta, y todo lo que está bajo la máquina; zona amarilla 10–20 m; solo S-12, S-13, S-14 y C-06 en la roja [Supuesto — validar con el estudio de la nave, C-16]; fosa y área bajo la plataforma cerradas hasta que las 6 líneas estén estables y C-06 libere.
- Aviso por radio y sirena ≥ 30 s antes de abrir la olla (MS-ACE-01).
- Rutas de escape despejadas en la plataforma.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Sobrecalentamiento	20–35 °C (1.ª colada: 25–40 °C)	3–5 min después de abrir la olla y a los 10 min	Hoja de colada CC2	Buza congelada (bajo); rechupe, grietas y breakout (alto)
Química del distribuidor (primera colada)	Según grado (FT-ACE-001 S7)	1 muestra a los 5–10 min	LIMS	Colada fuera de grado
Estabilidad del nivel	± 5 mm después de la rampa	HMI continuo	Tendencias	Pinholes, inclusiones, marcas de oscilación
Palanquillas de arranque	Marcadas "A"	La primera palanquilla de cada línea	Sistema de rastreo	Mezcla de palanquillas de arranque con producto normal

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Verifica condiciones de arranque	Distribuidor ≥ 1,000 °C; 6 líneas listas; agua de molde a caudal; tanque de emergencia lleno y bombas diésel en automático	Todo en verde en la lista de arranque	★	S-12, C-06
2	Establece la zona de exclusión	Conteo de personal; nadie a ≤ 10 m del molde, distribuidor y torreta salvo S-12, S-13, S-14 y C-06; fosa cerrada; aviso por radio y sirena ≥ 30 s (MS-ACE-01)	Solo personal autorizado en la zona roja	★	C-06, S-13
3	Recibe la olla en la torreta	S-09 la coloca; verifica peso y temperatura de llegada	Temperatura de llegada según hoja del LF		S-09, S-13
4	Gira la olla a posición de colada	Torreta a posición; nadie bajo la olla	Olla sobre el distribuidor	★	S-13
5	Coloca el tubo protector con argón	Alinea y abre el argón	Sello sin fugas visibles		S-13
6	Abre la olla	Válvula deslizante al 100%; si no abre libre en 30 s, lancea con O ₂ según el procedimiento	Chorro estable al distribuidor	★	S-13
7	Llena el distribuidor	Controla la apertura de la olla	Nivel ≥ 400 mm		S-13
8	Mide la temperatura	Lanza a 3–5 min; a 300 mm de profundidad [Validar] lejos de la zona de impacto	Sobrecalentamiento 20–35 °C (1.ª colada: 25–40 °C)		S-13
9	Arranca el aceite en L3 y L4	25 mL/min; verifica flujo en el rotámetro	Flujo en todas las ranuras		S-14
10	Abre L3 y L4	Empuja la buza en lugar de la placa ciega; verifica chorro centrado y compacto	Chorro centrado, sin abrirse	★	S-13, S-14
11	Arranca la extracción en cada línea	Al llegar el nivel a ≈ 150 mm bajo el borde: 0.5 m/min con oscilación	Nivel estable; sin fuga en la cabeza	★	S-12
12	Pasa el nivel a automático	Cuando el nivel esté a ± 10 mm del punto de ajuste	± 5 mm en ≤ 60 s		S-12
13	Aplica la rampa	Automática: 1.5 m/min en 60 s, luego ≥ 2.5 m/min en 60 s	Sin alarmas de nivel	★	S-12
14	Enciende el EMS	Al pasar 1.5 m/min [Validar]; 250–400 A, 2–5 Hz	EMS en servicio		S-12
15	Abre L2 y L5, y después L1 y L6	Repite los pasos 9–14; 15–30 s entre líneas	Las 6 líneas abiertas en ≤ 3 min	★	S-13, S-14, S-12
16	Completa el nivel del distribuidor	Sube a 700–850 mm y agrega la capa de cubierta	Nivel de operación; acero cubierto		S-13
17	Vigila la cabeza en los enderezadores	La barra falsa se desacopla y sube a su estacionamiento	Desacople sin golpe; barra estacionada		S-12
18	Despunta y marca	Corta la cabeza (≈ 1,000 mm) a chatarra; marca la primera palanquilla con "A"	Despunte fuera; palanquilla "A" identificada		S-16

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
19	Toma la muestra química	Muestra del distribuidor a los 5–10 min (primera colada)	Muestra enviada al laboratorio		S-11
20	Libera la zona de exclusión	Cuando las 6 líneas estén estables	Fosa abierta solo con autorización		C-06
21	Registra	Hora de apertura, temperaturas, tiempo de llenado por línea, anomalías	Hoja completa		S-12, S-13

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
La olla no abre libre	Arena de sello sinterizada	Lancea con O ₂ (S-13 certificado); si en 3 min no abre, regresa la olla	C-06, S-08
Buza no fluye al abrir (L1 o L6)	Buza fría o congelada	Cambio rápido por una buza de repuesto caliente; si falla, cierra con placa ciega	C-06
Chorro abierto o en "abanico"	Buza dañada, parcialmente tapada o desalineada	Cambia la buza (MO-CC2-06)	C-06
Nivel sube sin control o molde a punto de desbordar	Extracción tarde, buza grande	Aumenta la velocidad; si llega a 60 mm bajo el borde: ● cierra la línea con placa ciega	C-06
Fuga en la cabeza de la barra falsa (acero bajo el molde)	Sello mal hecho, cabeza descentrada	● Cierra la línea; evacúa bajo la plataforma	C-06
Breakout al arranque (debajo del molde)	Rampa rápida, poco aceite, nivel bajo	● Cierra la línea, detén su extracción, mantén el agua de molde y la secundaria; evacúa bajo la máquina y a ≥ 20 m (MS-ACE-09); el ESR inspecciona el contenedor de Cs-137	C-06, C-04, C-16 (ESR)
Falla de agua de molde o apagón	Bombas, energía	● Verifica la entrada del agua de emergencia en ≤ 15 s; cierra la olla, cierra las 6 líneas con placa ciega, evacúa la plataforma de molde a ≥ 10 m (MS-ACE-09); no reintroduzcas agua a un molde sobrecalentado sin autorización de C-06/C-08	C-04, C-06
Sobrecalentamiento < 15 °C	Olla fría, retraso	C-06 decide arrancar menos líneas o regresar la olla	C-06, C-07
La barra falsa no se desacopla	Cabeza mal sellada, deformada	Detén la línea antes del estacionamiento; mantenimiento libera	C-06, C-11
Rearranque de una línea en secuencia	Línea cerrada por falla	Con autorización de C-06: reinserta la barra falsa (MO-CC2-02) y repite los pasos 9–14 en esa línea [Validar OEM]	C-06

10. Registros

- Hoja de arranque CC2: hora de apertura de olla y de cada línea, temperaturas, tiempo de llenado, velocidad alcanzada, anomalías.
- Registro de despuntes y palanquillas "A".
- Registro de lanceo de olla (si aplica).
- Tendencias de nivel y velocidad por línea (se guardan en el sistema de nivel 2).

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-12 Operador de Púlpito	3	24 (incluye simulador de arranque [Validar])	10 arranques acompañados	Pasos 1, 11, 13, 15	24 meses (TD-P07)

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-13 Operador de Plataforma	3	24	10 arranques; 3 lanceos de olla	Pasos 2, 4, 6, 10, 15	24 meses (TD-P07)
S-14 Ayudante de Colada	3	16	10 arranques	Pasos 10, 15	24 meses (TD-P07)
C-06 Supervisor	4	16	5 arranques dirigidos	Pasos 1, 2 y decisión de cierre	24 meses

Lista corta de verificación de pasos ★ (TD-P07):

- ☐ Verifica condiciones de arranque, incluido el agua de emergencia.
- ☐ Establece y confirma la zona de exclusión y la fosa vacía.
- ☐ Abre las líneas en el orden correcto y con chorro centrado.
- ☐ Arranca la extracción en el nivel correcto y respeta la rampa.
- ☐ Cierra una línea con placa ciega ante desbordamiento, fuga o breakout.

12. Referencias

- FT-ACE-001 §3 (LF), §5 (CC2), §7 (grados) · CAT-ACE-001 · MO-CC2-01, MO-CC2-02, MO-CC2-04, MO-CC2-06.
- MS-ACE-01 (metal líquido), MS-ACE-03, MS-ACE-06, MS-ACE-07, MS-ACE-09 (emergencias).
- NOM-017-STPS-2008, NOM-015-STPS-2001, NOM-012-STPS-2012 — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual del OEM: secuencia de arranque, tabla de rampa y lazo de nivel [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: sobrecalentamiento de la 1. ^a colada de secuencia fijado en 25–40 °C (objetivo 32 °C, +5 °C sobre el rango normal, mismo criterio que CC1) y ESR citado como C-16.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc2/MO-CC2-03-arranque-colada-por-linea.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.